rytm osiągnie minimum lokalne, z którego nie potrafi wyjść. W drugim natomiast algorytm stara się przez cały czas utrzymywać system w takiej temperaturze, aby zmiany w wartości funkcji kosztu były maksymalne.

wydruk z serwisu ibuk.pl - rozpowszechnianie i kopiowanie zabronione

2.3. Przeszukiwanie tabu

Przeszukiwanie tabu TS jest również techniką należącą do lokalnych metod przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. Podobnie jak symulowane wyżarzanie opiera się ona na pojęciu sąsiedztwa. Startując z pewnego rozwiązania początkowego x_0, algorytm przeszukiwania tabu eksploruje pewien podzbiór przestrzeni rozwiązań Ω, generując w ten sposób nowe rozwiązanie. Podzbiór ten nazywamy *sąsiedztwem rozwiązania* x i oznaczamy go $N(x)$. W wyniku przeszukania zbioru $N(x)$ jeden z jego elementów (dający minimalną wartość funkcji kosztu) staje się nowym rozwiązaniem. Należy tu zauważyć, że tak będzie nawet wtedy, gdy minimalna wartość funkcji kosztu wszystkich elementów ze zbioru $N(x)$ będzie większa niż wartość funkcji kosztu poprzedniego rozwiązania. Ażeby uchronić się przed zapętleniem algorytmu, wprowadza się tzw. *listę tabu*, która jest listą ruchów zabronionych. Jest to lista ostatnich zaakceptowanych k ruchów (k jest parametrem algorytmu). W najprostszej postaci algorytmu lista tabu jest listą o ustalonej długości k. Jeśli nowy element jest wpisywany na listę, to element, który jest na niej najdłużej, jest usuwany. Istnieje poza tym mechanizm, który pozwala zachować najlepsze rozwiązanie. Jeśli nowe rozwiązanie znacząco zwiększa wartość funkcji celu, to usuwa się jego status tabu i staje się ono rozwiązaniem najlepszym. W tym celu definiuje się tzw. *funkcję aspiracji* A, która zwraca taką wartość, jaka jest potrzebna, aby rozwiązanie właśnie wygenerowane zostało zaakceptowane jako rozwiązanie najlepsze. Mając dane rozwiązanie najlepsze x^*, funkcję celu $f(x^*)$, rozwiązanie sąsiednie x' uzyskane poprzez wykonanie ruchu m z rozwiązania x, przyjmuje się, że x' będzie aktualnym rozwiązaniem, mimo że m jest na liście tabu, o ile $f(x') \leqslant A(f(x^*))$. Algorytm przeszukiwania tabu ma następującą postać:

algorytm TS(G);
begin
  Wygeneruj rozwiązanie wstępne x;
  $x^* := x$;
  while kryterium stopu nie zostało osiągnięte **do begin**
    Znajdź:
    $x' \in N(x)$ takie, że $f(x') < A(f(x^*))$;
    lub
    $x' \in N(x) \setminus L(x)$ takie, że $f(x') < f(x)$;

```
        if x' nie istnieje then
            znajdź x' takie, że f(x') = min{f(z): z ∈ N(x) \ L(x)};
        if f(x') < f(x*) then x* := x';
        x := x';
        UaktualnijListęTabu(x → x');
    end
end;
```

W powyższym algorytmie zbiór $L(x) \subset N(x)$ jest podzbiorem rozwiązań, które mogą być wygenerowane za pomocą ruchów znajdujących się na liście tabu. Rozwiązanie takie może być również zaakceptowane, jeśli jest lepsze niż to, które jest aktualnie rozwiązaniem najlepszym.

2.3.1. Sąsiedztwo oraz generowanie nowego rozwiązania

Pojęcia takie jak: sąsiedztwo, ruch i ruch atomowy mają takie samo znaczenie, jak poprzednio. *Ruchem atomowym* w reprezentacji wektorowej będzie nadanie wierzchołkowi v nowego koloru. Natomiast w reprezentacji zbiorowej będzie to przeniesienie pojedynczego wierzchołka z jednego zbioru do drugiego.

Jak wiadomo, sąsiedztwo, w swej najprostszej postaci, jest zbiorem wszystkich rozwiązań, które można otrzymać z danego rozwiązania poprzez wykonanie jednego ruchu (atomowego lub innego). Tak zdefiniowane sąsiedztwo ma dwie poważne wady:

- rozmiar (liczba możliwych rozwiązań może być bardzo duża),
- rozwiązania niedopuszczalne (wiele z otrzymanych rozwiązań może być niedopuszczalnych).

Należałoby zatem sąsiedztwo ograniczyć do takich rozwiązań, które są generowane poprzez wykonywanie ruchów najbardziej obiecujących. Sąsiedztwo powinno być tak zdefiniowane, aby poczynając od pewnego rozwiązania początkowego, algorytm mógł po skończonej liczbie iteracji osiągnąć rozwiązanie optymalne.

Aby zmniejszyć rozmiar sąsiedztwa, stosuje się różnego rodzaju metody, które wybierają najbardziej obiecujące ruchy. Jedna z nich [11] polega na wybraniu takiego wierzchołka v, do którego przylega krawędź z takim samym kolorem na przeciwległym końcu, jak kolor wierzchołka v. Wierzchołek taki jest przenoszony do innego zbioru, oznaczonego kolorem j, takiego że $j \neq i$, gdzie i oznacza kolor wierzchołka v.

Jak wspomnieliśmy wyżej, długość listy tabu w najprostszej wersji algorytmu jest stała. Dodanie do listy elementu powoduje jednocześnie usunięcie elementu, który jest na liście najdłużej. Czasami stosuje się też

listy o zmiennej długości. Na liście tabu najczęściej trzymane są tzw. *ruchy kompletne*, tzn. określone poprzez trójkę (v, i, j), co oznacza, że wierzchołek v o kolorze i nie może otrzymać koloru j [13]. Niekiedy stosuje się również listy, na których znajdują się pary (v, c). Dla takiej definicji listy tabu ruch jest zabroniony, jeśli wierzchołek v ma kolor c albo ma taki kolor otrzymać. Oczywiście opisane tu metody generacji sąsiedztwa można wykorzystać również w algorytmie symulowanego wyżarzania.

2.4. Algorytmy genetyczne

Algorytm genetyczny GA jest oparty na kontrolowanej ewolucji pewnej populacji osobników. Podstawą są operacje rekombinacji oraz propagacja najlepszych osobników do następnych generacji. Na początku algorytm genetyczny generuje (najczęściej w sposób losowy) *populację początkową*. W każdej iteracji algorytmu r osobników (rodziców) danej populacji, wskutek rekombinacji, wydaje na świat d dzieci (najczęściej $d = 2$ i $r = 2$; czasami spotyka się również inne wartości tych parametrów). W trakcie tej operacji mogą zachodzić mutacje w strukturze nowo powstałych osobników. Najlepsi przedstawiciele populacji przechodzą do następnego pokolenia. Proces ten kończy się w momencie, gdy został osiągnięty cel (w naszym przypadku jest to moment, w którym został pokolorowany graf) lub została osiągnięta ustalona liczba iteracji. Zaprojektowano wiele szczegółowych algorytmów genetycznych do rozwiązywania różnego rodzaju problemów kombinatorycznych. Niektóre z nich połączono z technikami lokalnego przeszukiwania przestrzeni poszukiwań.

Bardzo często w opisie algorytmu genetycznego osobnicy populacji są nazywani *chromosomami*, a cechy tych osobników określa się mianem *genów*. Konkretna wartość genu zwana jest *allelem*. Może on przyjmować różne wartości z predefiniowanego zbioru zwanego *alfabetem alleli*.

Istnieją trzy podstawowe *operatory genetyczne*:

- *Reprodukcja* (*klonowanie*) — jest to operator, który dodaje do populacji P pewną liczbę kopii osobników z tej populacji. Sposób wyboru osobników do klonowania jest określony przez algorytm reprodukcji.
- *Krzyżowanie* — jest to operator, który na podstawie dwóch osobników (rodziców) tworzy dwóch potomków, których część genów należy do jednego z rodziców, a część do drugiego. Operator ten jest stosowany z prawdopodobieństwem *pk*.
- *Mutacja* — jest to operator, który w swej klasycznej postaci zmienia wartość konkretnego genu wybranego najczęściej w sposób losowy. Operator ten jest stosowany z prawdopodobieństwem *pm*.